

PI - Contrôle Horloger Intelligent

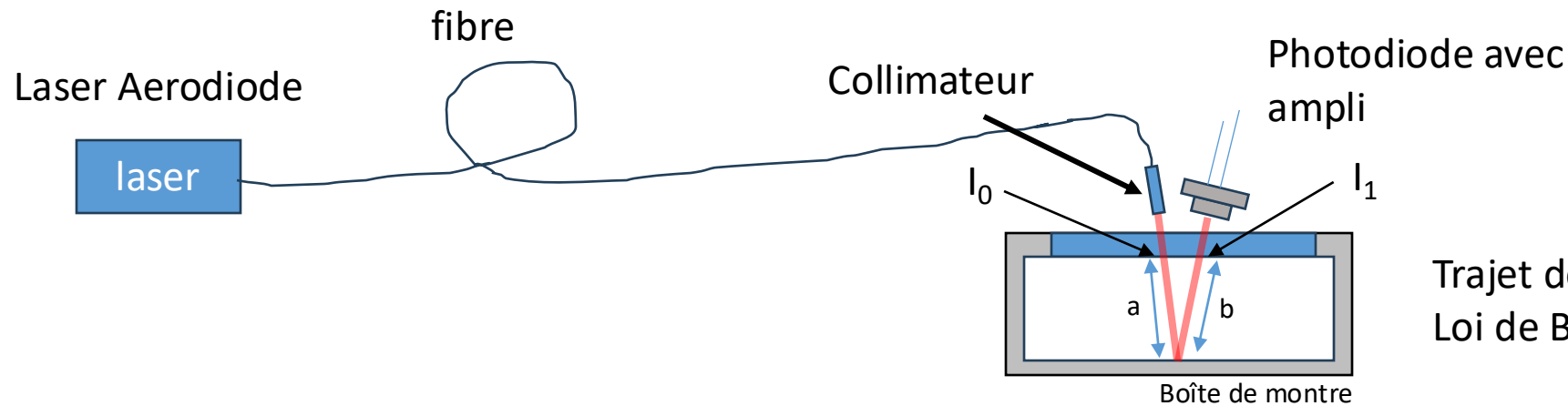
Étanchéité de boîte de montre 2026

Mesure de l'étanchéité d'une montre

- Actuellement (norme ISO 22810):
 - Boite de montre est plongé dans l'eau
 - Fonds de la montre est chauffé ou glace est refroidie (test de condensation)
 - Si de l'eau est présente dans le boîtier, de la buée persistante va se former sous la glace
 - Contrôle visuel essentiellement
- But: utiliser une méthode optique permettant de déterminer directement l'humidité absolue dans la boite de montre, sans la démonter
- Technique :
 - Absorption de la lumière émettant à 1390 nm (Infra-rouge) par les molécules H₂O

Principe de mesure

- DAS - Direct absorption spectroscopy



Trajet de la lumière dans la boîte: $L = a + b$

Loi de Beer-Lambert:

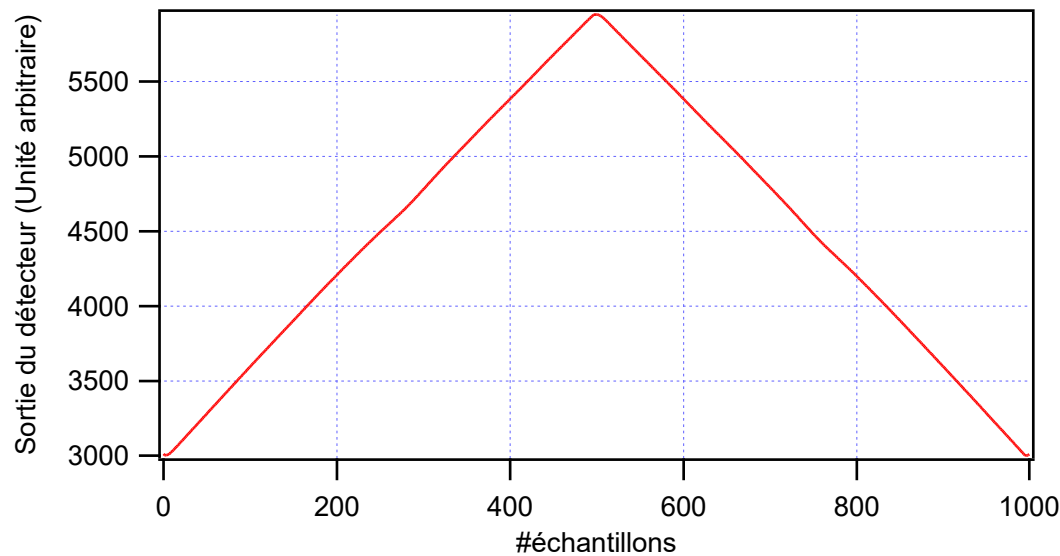
$$I_1 = I_0 \exp(-\alpha L)$$

α : coefficient d'absorption, proportionnel
à l'humidité absolue

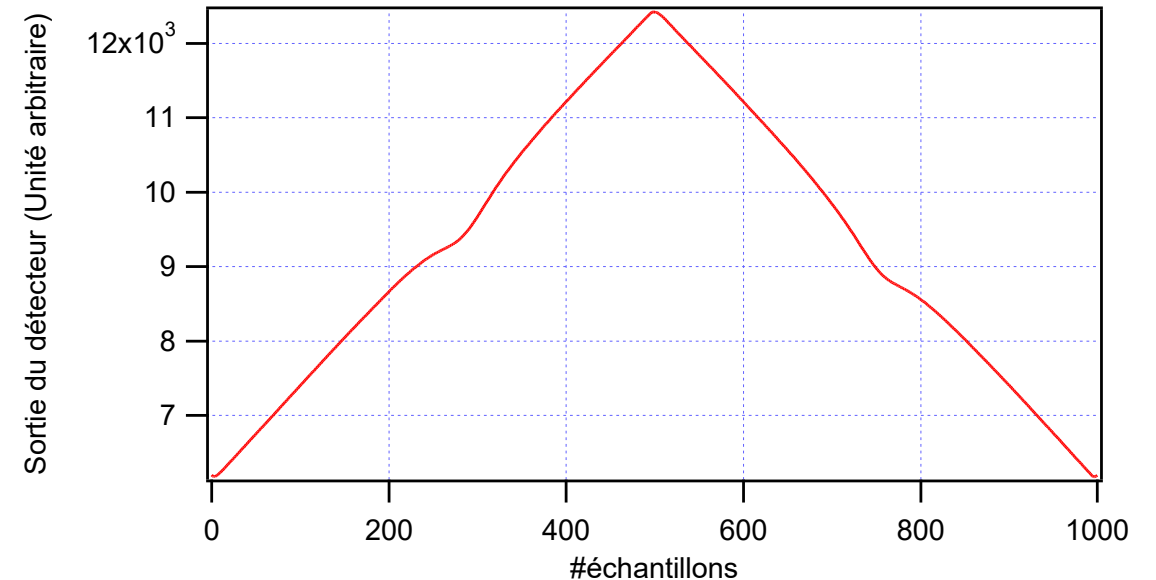
Type de signal

- Exemple (ici L est petit)

Humidité de 5.6 g/m³



Humidité de 40 g/m³



- Une série de données similaires est disponible pour l'analyse de données

Défis et disciplines impliqués

- Mécanique
 - Prototype mécanique permettant de fixer collimateur et détecteur, et de s'adapter à plusieurs boîtiers
 - Différentes distances entre glace et fonds
 - Minimiser les trajets du faisceau dans l'air ambiant...
 - Prototype facile d'utilisation
- Optique (réfraction de la lumière)
 - Utilisation de prismes ou d'un élastomère pour coupler la lumière dans la boîte de montre, en minimisant les trajets dans l'air ambiant
 - Tenir compte de la réfraction du faisceau (interface air-verre)
- Software development
 - Interfaçage du driver laser (génération d'une modulation)
 - Acquisition des signaux
 - HMI
- Analyses de données
 - A partir du signal brut, mesure de l'absorbance, voire de l'humidité absolue
- Idéalement un groupe de 3 avec ME/MIC, CS/DS

Matériel à disposition

- Laser émettant autour de 1390 nm
 - [Aerodiode](#)
- Driver laser
 - Thorlabs [CLD1015](#)
- Collimateur
 - Thorlabs [50-1310A-APC](#)
- Détecteur
 - Thorlabs [PDAPC4](#)
- Container (boitier de montre)
- Système d'acquisition MyDAQ



CLD1015
Shown with a
Butterfly Laser
(Not Included)

